

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09344
Nombre	Alprazolam 0,5 mg Comprimidos
Principio activo	Alprazolam
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 0,5 mg de Alprazolam
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz.
Referencia analítica	Monografía Interna, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Batas, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimidos redondos, de color ligeramente rosado, con puntuaciones de color rojo, biconvexo con una cara ranurada y la otra lisa. Libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.
- B. El espectro UV de la muestra de Alprazolam exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5 – 107,5 mg/comprimido.

3.4 VALORACIÓN DE ALPRAZOLAM

3.4.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

3.4.2 **Reactivos:** Metanol, Acetonitrilo, Ácido fosfórico, Fosfato de sodio monobásico.

3.4.3 **Preparación Fosfato monobásico de potasio pH 4,7:** Pesar 1.36 g de fosfato de potasio monobásico y disolver en 1000 mL de agua. Ajustar a pH 4,7 $\pm$ 0,05 con ácido fosfórico. Filtrar por membrana PVDF de 0.45 μ m.

3.4.4 **Diluyente:** Mezclar 60 volúmenes de Acetonitrilo con 40 volúmenes de agua. Homogenizar, desgasificar y permitir atemperar antes de su uso.

3.4.5 **Fase Móvil:** Fosfato de potasio monobásico pH 4,7 (65): Metanol (5): Acetonitrilo (30).

3.4.6 **Condiciones cromatograficas:**

Columna:	Phenomenex Luna C18, 5 μ m 125 x 4 mm
Fase Móvil: (30)	Fosfato de potasio monobásico pH 4.7 (65): Metanol (5):Acetonitrilo
Diluyente:	Acetonitrilo (60): Agua (40)
Temperatura:	32 °C
Flujo:	1,2 mL/min
Detector:	UV UV (Detector con arrastre de Diodos en un rango λ 200-400 nm)
Longitud de onda:	260 nm
Volumen de inyección:	25 μ L
Tiempo de reten aprox:	Alprazolam 6,6-7,2 Clordiazapoxido CRA: 4,3 minutos Alprazolam CRA: 5,7 minutos
Concentración de trabajo:	Alprazolam Muestra y adecuabilidad: 50,0 ppm Alprazolam CRA y Clordiazepoxido CRA: 1,0 ppm STD Valoración: 50,0 ppm
Tiempo de corrida:	10 minutos

NOTA: Para Filtrar las muestras utilizar membrana de PVDF o Nylon 0,45 μ m sin saturar.

3.4.7 **Solución Stock de Clordiazapoxido CRA USP:** En un balón volumétrico de 100 mL, pesar 5.0 mg del estándar de Clordiazepoxido Compuesto relacionado A. Adicionar 5 mL de Metanol, sonicar durante 5 minutos. Enfriar y completar a volumen con Metanol (50 ppm).

- 3.4.8 **Solución Stock de Alprazolam CRA USP:** En un balón volumétrico de 100 mL pesar 5.0 mg del estándar de Alprazolam Compuesto Relaciona A. Adicionar 5 mL de Metanol, sonicar durante 5 minutos. Enfriar y completar a volumen con Metanol. (50 ppm).
- 3.4.9 **Adecuabilidad:** En un balón de 100 mL, pesar 5 mg de Alprazolam estándar secundario. Adicionar 20 mL de diluyente y sonicar por 5 minutos. Al mismo balón, transferir alícuotas de 2 mL de las soluciones Stock de Clordiazepoxido CRA y Alprazolam CRA. Completar a volumen con diluyente. (Alprazolam 50 ppm, Clordiazepoxido CRA 1 ppm, Alprazolam CRA 1 ppm).
- 3.4.10 **Estándar Stock de Alprazolam:** Pesar 20 mg de Alprazolam estándar de trabajo en un balón volumétrico de 20 mL. Adicionar 10 mL de diluyente y sonicar durante 5 minutos. Enfriar y llevar a volumen con diluyente. (1000 ppm).
- 3.4.11 **Estándar de Alprazolam:** Transferir una alícuota de 5 mL del estándar stock de Alprazolam a un balón volumétrico de 100 mL. Completar a volumen con diluyente. (50 ppm). Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.
- 3.4.12 **Preparación de la Muestra:** Pesar y pulverizar no menos de 20 comprimidos, transferir una cantidad de polvo (aproximadamente 250 mg) equivalente a 1,25 mg de Alprazolam, en un balón de 25 mL. Adicionar 20 mL de diluyente y sonicar por 15 minutos, evitar que la muestra aumente la temperatura. Filtrar a través de membrana PVDF o Nylon de 0,45 µm.
- 3.4.13 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, adecuabilidad, una inyección de la solución muestra y verifique

Ítem	Valoración
Platos teóricos	No es menor de 1000 para el Alprazolam en el STD
Factor de asimetría	0,8-1,5 en la solución estándar
Resolución	No es menor de 1,5 entre el Clordiazepoxido CRA y Alprazolam CRA en la adecuabilidad
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2%

Tabla N° 2. Adaptabilidad del Sistema Valoración

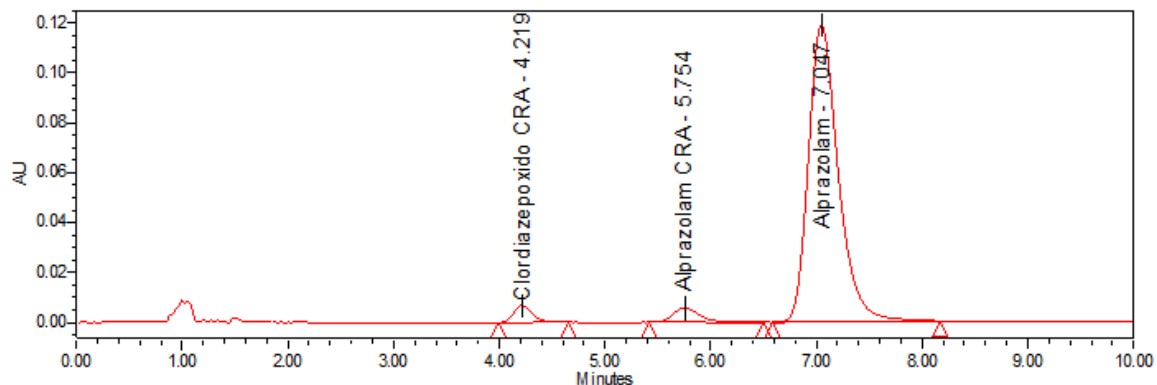


Figura No 1. Cromátograma Guia correspondiente a la solución de Adecuabilidad.

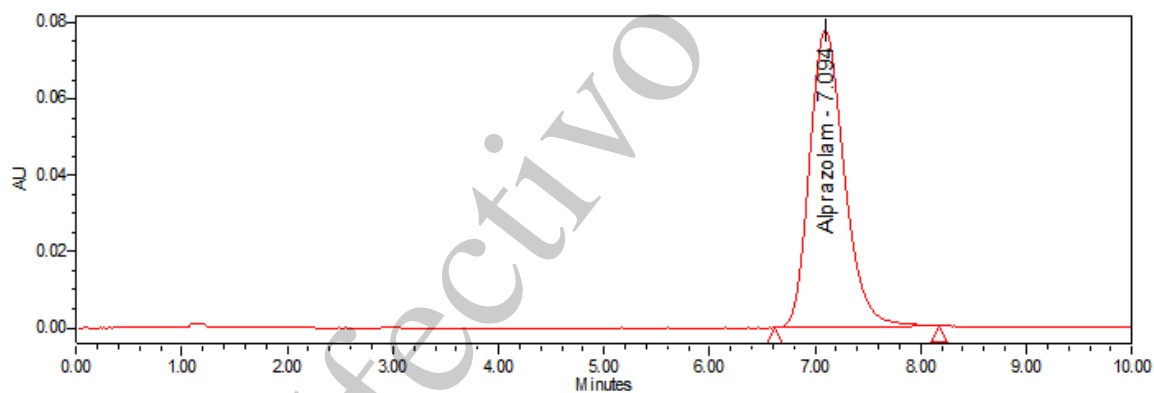


Figura No 2. Cromátograma Guia correspondiente al estándar de Alprazolam.

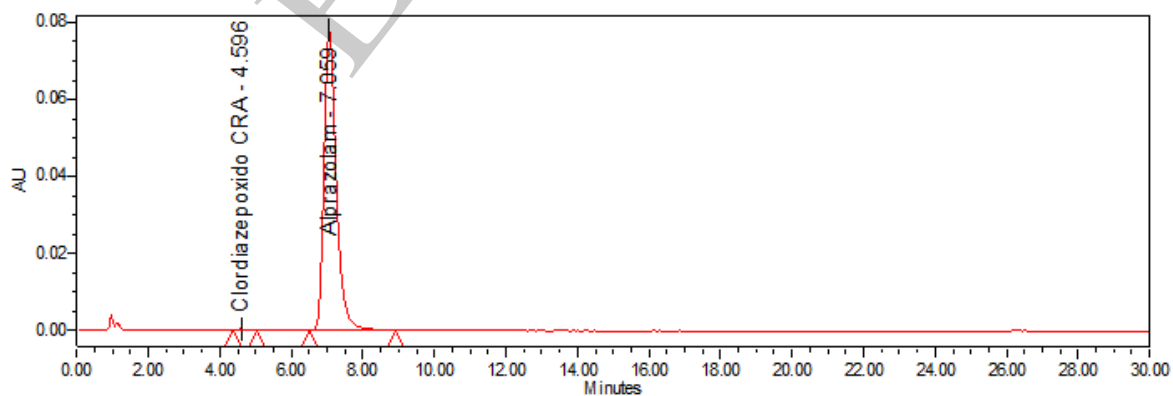


Figura No 3. Cromátograma Guia correspondiente a la solución de Alprazoma en Producto

3.4.14 Cálculos

$$\% \text{ Alprazolam} = \frac{\text{Área de Muestra}}{\text{Área Estándar}} \times \frac{W \text{ Std}}{20 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{\text{Pot}}{100 \%} \times \frac{25 \text{ mL}}{W \text{ mta}} \times \frac{W \text{ promedio}}{0,5 \text{ mg}} \times 100$$

Donde:

Wstd: Peso del estándar de Alprazolam

Pot: Potencia del estándar

Wmta: Peso de la muestra

Wpromedio: Peso promedio del producto

3.4.15 **Criterios de aceptación:** 0,450-0,550 mg/Comp (90,0-110,0 %)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por uniformidad de contenido)*

3.5.1 **Métodos:** Cromatografía Líquida.

3.5.2 **Reactivos:** Agua destilada, Fosfato de potasio monobásico, Fosfato de potasio dibásico, Ácido fosfórico, Metanol, Acetonitrilo.

3.5.3 **Diluyente:** Pesar 8,0 g de Fosfato de potasio monobásico y 2,0 g de Fosfato de Potasio dibásico, disolver y llevar a 1000 mL con agua destilada. De ser necesario, ajustar a pH 6,0 ±0,1 con Ácido fosfórico 1M.

3.5.4 **Fase Móvil:** Metanol (65):Agua (35)

3.5.5 **Condiciones instrumentales**

Columna:	Gemini C6 Phenyl 150*4,6 mm 5µm
Temperatura:	30 °C
Volumen de inyección:	50 µL
Detector:	UV
Longitud de onda:	254 nm
Flujo:	0,9 mL/min
Fase Móvil:	Metanol (65): Agua (35)
Tiempo de rete aprox:	Triazolam: 5,6 min Alprazolam: 6,3 min
Concentración de Trabajo:	Triazolam: 32 ppm Alprazolam: 25 ppm
Tiempo de corrida:	8 minutos

- 3.5.6 **Solución Stock Estándar de Alprazolam:** Pesar 10,0 mg de Alprazolam en un balón volumétrico de 100,0 mL, adicionar 50 mL de Acetonitrilo. Sonicar durante 5 minutos, permitir enfriar. Llevar a volumen con medio de disolución. (Concentración Alprazolam 100 ppm).
- 3.5.7 **Preparación de la solución estándar Stock de Triazolam (estándar interno):** Pesar 16,0 mg del estándar de referencia de Triazolam en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de Acetonitrilo y sonicar durante 5 minutos. Enfriar y completar a volumen con Acetonitrilo. (Concentración Triazolam 320 ppm).
- 3.5.8 **Preparación de la Solución Estándar:** A un balón volumétrico de 20 mL, transferir una alícuota de 2,0 mL del estándar interno y una alícuota de 5,0 mL del estándar stock de Alprazolam. Llevar a volumen con diluyente. Filtra a través de membrana PVDF 0,45 µm. (Concentración Triazolam 32 ppm, Concentración Alprazolam 25 ppm.).
- 3.5.9 **Preparación de la muestra:** Transfiera 10 comprimidos en sendos balones volumétricos de 20,0 mL, adicionar un comprimido de Alprazolam 0,5 mg. Agregar 2 mL de agua purificada y permitir que la tableta se desintegre. Adicionar 2 mL de Acetonitrilo y 10 mL de diluyente. Sonicar por 15 minutos. Enfriar, adicionar 2 mL del estándar interno y llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana de PVDF 0,45 µm sin saturar (Concentración Triazolam 32 ppm, Concentración Alprazolam 25 ppm).
- 3.5.10 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución muestra y verifique

Ítem	Criterio
%RSD del estándar	No mayor de 2,0%
Platos teóricos	No menos de 500
Factor de Asimetría	0,8-1,2
Resolución	No menos de 2,0

Tabla N° 3. Adaptabilidad del Sistema Uniformidad

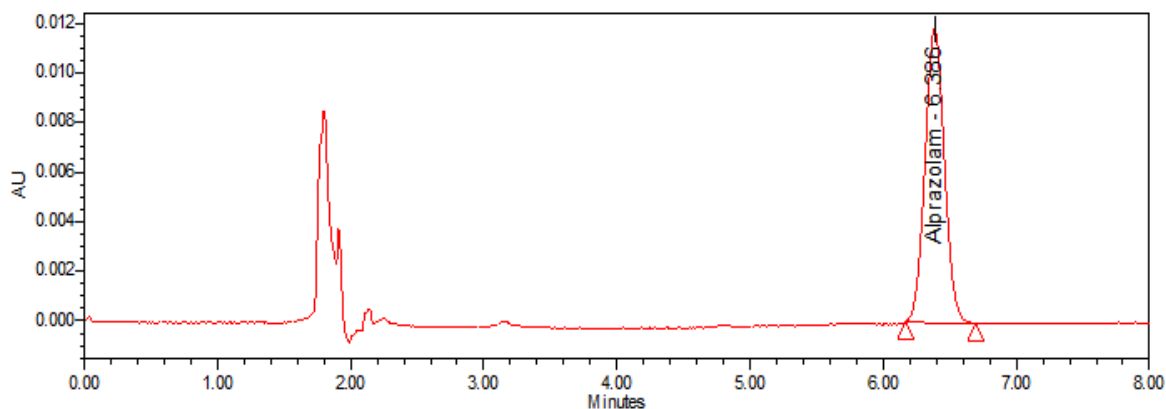


Figura No 4. Cromatograma Guía correspondiente al estándar de Alprazolam

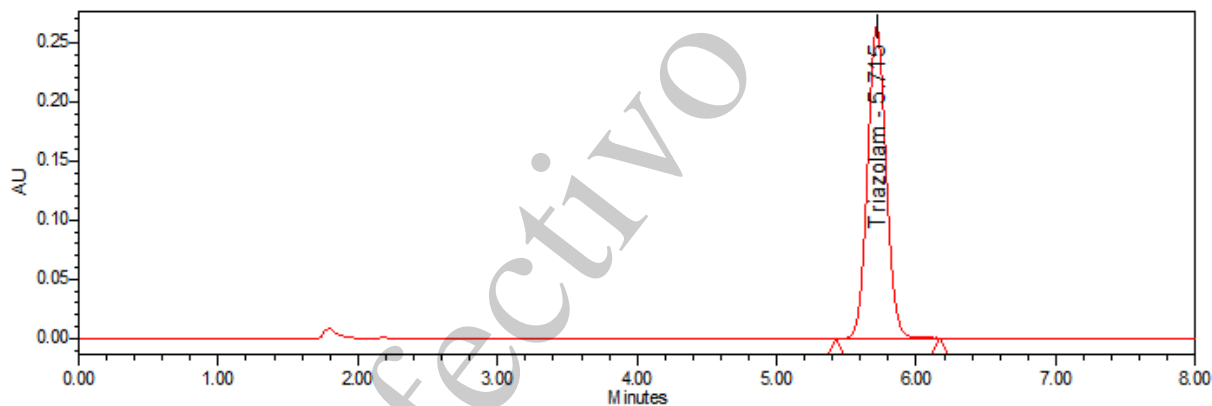


Figura No 5. Cromatograma Guía correspondiente al estándar de Triazolam

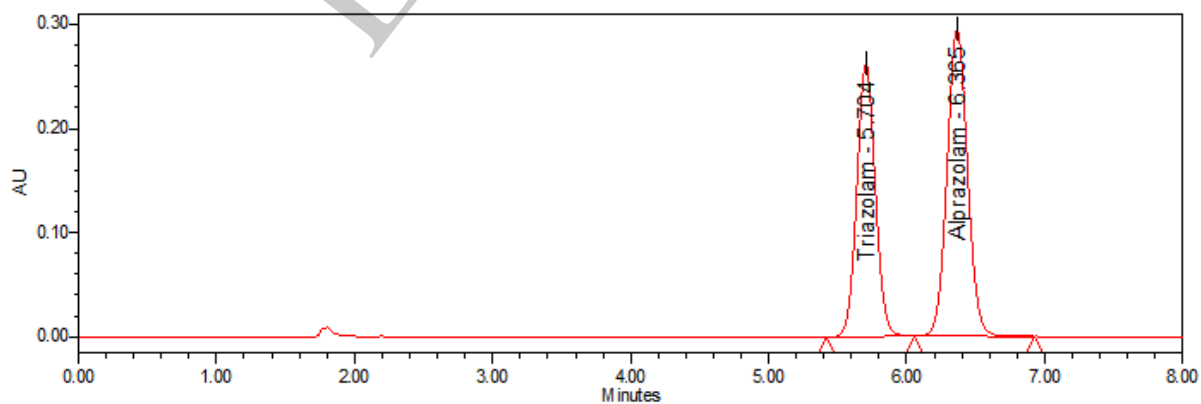


Figura No 6. Cromatograma Guía correspondiente a la solución muestra: uniformidad de contenido

3.5.11 Cálculos:

$$\%Alprazolam = \frac{\text{Área}_{\text{Muestra}}}{\text{Área}_{\text{Estándar}}} \times \frac{\text{Astd}_{\text{interno}}}{\text{Astd}_{\text{interno}}} \times \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100\%} \times \frac{20 \text{ mL}}{0,5 \text{ mg}} \times 100$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.12 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°4: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.13 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN DE ½ COMPRIMIDOS

3.6.1 Reactivos, condiciones Cromatograficas y adaptabilidad del sistema: Utilice los mismos reactivos, condiciones cromatograficas, estándar y adaptabilidad del sistema usadas para la disolución.

3.6.2 Preparación de la Muestra: Transferir medio comprimido de Alprazolam de 0.5 mg a sendos balones volumétricos de 25,0 mL (Preparar 10 muestras). Agregar 2 mL de agua purificada y permitir que la tableta se desintegre. Adicionar 2 mL de Acetonitrilo y 10 mL de diluyente y aforar con diluyente (diluyente usado en Uniformidad de unidades de dosificación), Transfiera una alícuota de 1 mL de esta solución a un balón de 10 mL y aforar con diluyente. Filtrar a través de membrana de PVDF o Nylon 0,45 µm sin saturar (Concentración Alprazolam 1 ppm).

3.6.3 Cálculos

$$\%Alprazolam = \frac{\text{Área Muestra}}{\text{Área Estándar}} * \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} * \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{25 \text{ mL}}{0,25 \text{ mg}} * \frac{10 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} * 100$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.6.4 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°5: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 DISOLUCION

Aparato: 1 (canastillas)
Velocidad: 100 rpm
Tiempo: 30 minutos
Temperatura: $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Medio: buffer fosfato de potasio monobásico pH 6,0
Volumen: 500 mL

3.7.1 **Preparación del buffer fosfato de potasio monobásico pH 6,0:** Pesar 48 g de fosfato monobásico de potasio y 12 g de Fosfato de potasio dibásico disolver y llevar a 6 L de agua destilada. De ser necesario, ajustar a $\text{pH } 6,0 \pm 0,1$ con Ácido fosfórico 1M.

3.7.2 **Preparación Solución Stock Estándar Alprazolam:** Pesar 10,0 mg de Alprazolam en un balón volumétrico de 100,0 mL, adicionar 50 mL de Acetonitrilo. Sonicar durante 5 minutos, permitir enfriar. Llevar a volumen con medio de disolución. (Concentración Alprazolam 100 ppm).

3.7.3 **Preparación de la Solución de Estándar de Alprazolam:** Transferir una alícuota de 1 mL de la solución Stock Estándar de Alprazolam a un balón volumétrico de 100,0 mL. Llevar a volumen con medio de disolución, filtre a través de PTFE 0,45 μm saturando con los primeros 4 mL de muestra. (Concentración Alprazolam 1 ppm).

3.7.4 **Procedimiento:** Coloque 500mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 100 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. extraiga 10 mL de la muestra de cada vaso a un recipiente y homogenice, filtre a través de PTFE 0,45 μm saturando con los primeros 4 mL de muestra, transferir a un solo vial.

3.7.5 Condiciones instrumentales

Columna: Gemini C6 Phenyl 150*4,6 mm 5µm
Temperatura: 30 °C
Volumen de inyección: 50 µL
Detector: UV
Longitud de onda: 254 nm
Flujo: 1,4 mL/min
Fase Móvil: Metanol (65): Agua (35)
Tiempo de rete aprox: Alprazolam: 4,0 minutos
Concentración de Trabajo: Alprazolam: 1 ppm
Tiempo de corrida: 6 minutos

3.7.6 **Procedimiento:** Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, dos inyecciones de la solución muestra y verifique

Ítem	Criterio
%RSD del estándar	No mayor de 3,0%
Platos teóricos	No menos de 500
Factor de Asimetría	0,8-1,2
Resolución	N/A

Tabla N° 6. Adaptabilidad del Sistema de Disolución

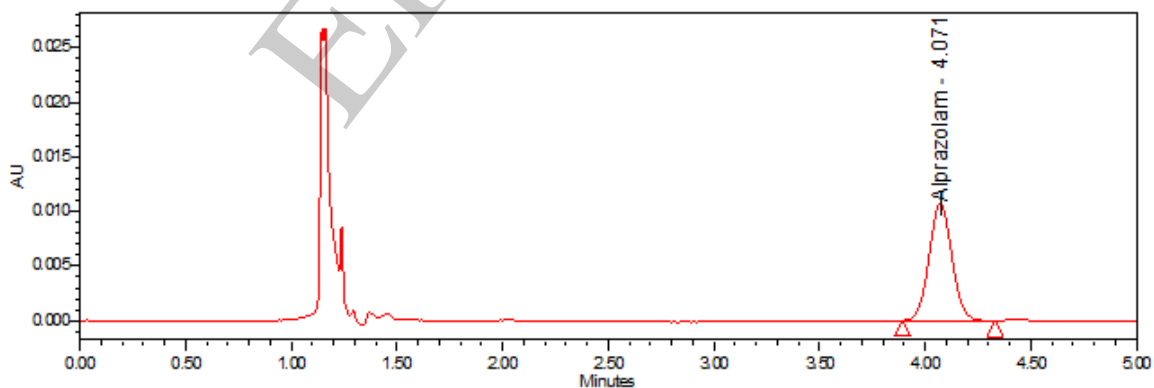


Figura No 7. Cromatograma Guía correspondiente al estándar de Alprazolam

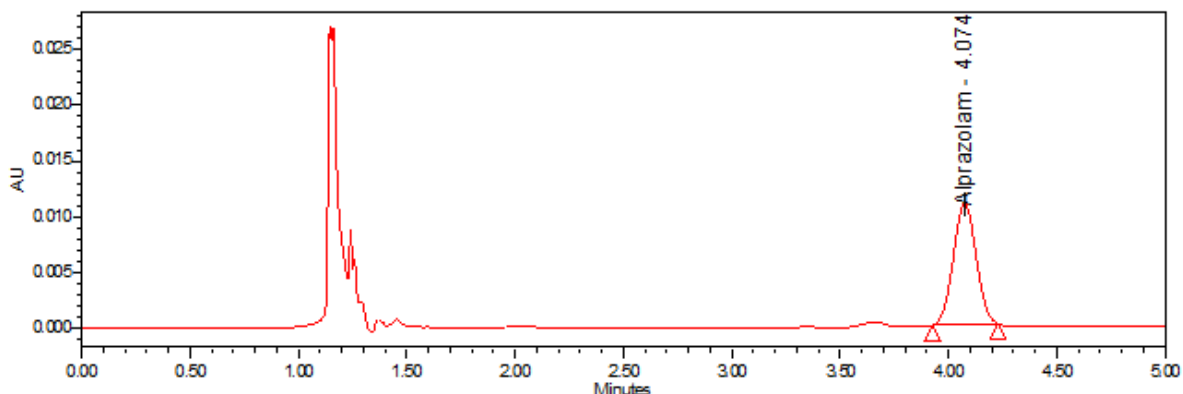


Figura No 8. Cromatograma Guía correspondiente a la muestra de disolución

3.7.7 Cálculos:

$$\%Disuelto Alprazolam = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{W_{std}}{100mL} \times \frac{1 mL}{100mL} \times Fp \times \frac{500mL}{0,5 mg} \times 100$$

Dónde:

Am = Absorbancia de la muestra.

Astd = Absorbancia del estándar.

Wstd= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

3.7.8 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Alprazolam se disuelve en 30 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 10 %
S ₂	6	El promedio disuelta (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q +5%
S ₃	12	La cantidad promedio disuelta (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q.

Tabla N°7: criterios de aceptación de disolución.

3.8 IMPUREZAS ORGANICAS

3.8.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.8.2 **Reactivos, Fase Móvil, condiciones cromatograficas, solución adecuabilidad y solución muestra:** Utilice los mismos que se emplearon en la valoración.

3.8.3 **Estándar Stock de Impurezas:** Tomar una alícuota de 5 mL de la solución Estandar Alprazolam, usada en la valoración (3.5.8) y transferirla a un balón volumétrico de 100 mL. Llevar a volumen con diluyente (Concentración Alprazolam 2.5 ppm).

3.8.4 **Estándar de Impurezas:** Transferir una alícuota de 5 mL del estándar stock de impurezas a un balón de 50 mL. Llevar a volumen con diluyente, Filtrar a través de membrana de PVDF 0,45 µm sin saturar. (Concentración Alprazolam 0.25 ppm),

3.8.5 Condiciones instrumentales

Columna:	Phenomenex Luna C18, 5 µm 125 x 4 mm
Fase Móvil:	Fosfato de potasio monobásico pH 4.7 (65):Metanol (5):Acetonitrilo (30)
Diluyente:	Acetonitrilo (60):Agua (40)
Temperatura:	32 °C
Flujo:	1,2 mL/min
Detector:	UV UV (Detector con arrastre de Diodos en un rango λ 200-400 nm)
Longitud de onda:	260 nm
Volumen de inyección:	25 µL
Tiempo de reten aprox:	Alprazolam 7,0 minutos Clordiazapoxido CRA: 4,3 minutos Alprazolam CRA: 5,7 minutos Tiempo aproximado de corrida de muestra 30,0 minutos
Concentración de trabajo:	Alprazolam Muestra y adecuabilidad: 50,0 ppm Alprazolam CRA y Clordiazapoxido CRA: 1,0 ppm STD Alprazolam PZA: 0,25 ppm
Tiempo de corrida:	Muestra 35 minutos Adecuabilidad y estándar: 10 minutos

3.8.6 Procedimiento:

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución muestra y una de la solución de adecuabilidad del sistema y verifique:

Ítem	
Platos teóricos	No es menor de 1000 para el Alprazolam en el STD
Factor de asimetría	0,8-1,8 en la solución estándar
Resolución	No es menor de 1,5 entre el Clordiazapoxido CRA y Alprazolam CRA en la adecuabilidad
%RSD de la solución estándar	No mayor al 5%

Tabla N° 8. Adaptabilidad del sistema de Impurezas Orgánicas

En caso de impurezas no detectables reportar como <LOD=0,005 ppm que equivale a 0,01% Inespecíficas y otras específicas, Clordiazepoxido CRA 0,015 ppm que equivale a 0,03%, Alprazolam CRA 0,015 ppm equivale a 0,03%.

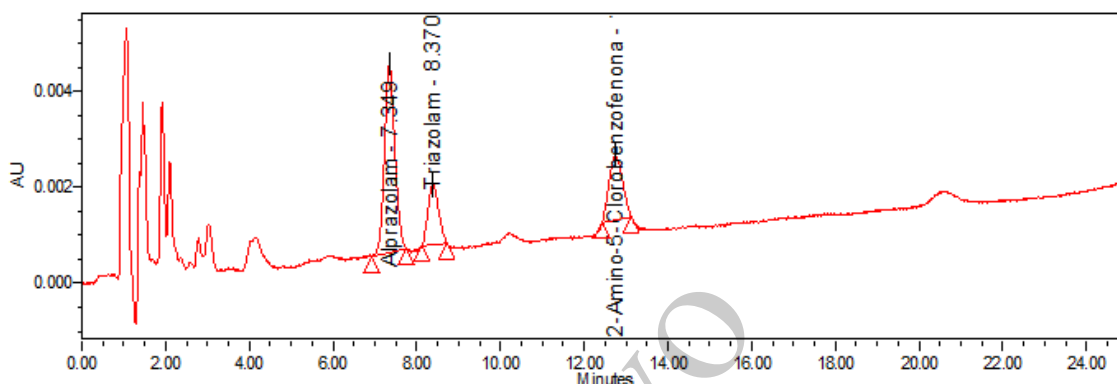


Figura No 9. Cromatograma Guía correspondiente 2-Amino-5Clorobenzofenona

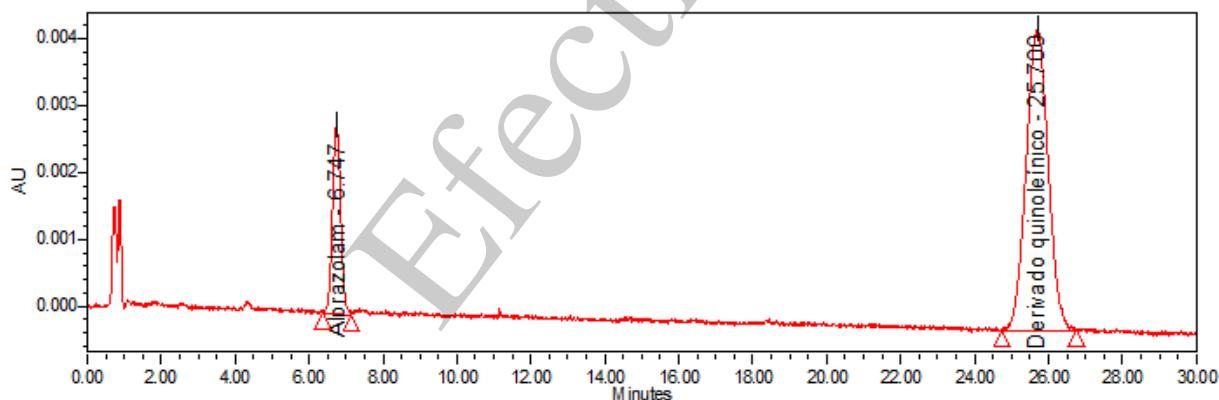


Figura No 10. Cromatograma Guía correspondiente a Triazolam Quinoleína

Nombre	Tiempo de retención relativo (TRR)	Factor Relativo de Respuesta (F)	Criterio de aceptación (%)
Clordiazepoxido CRA	0,6	1,1	0,5
Alprazolam CRA	0,8	1,7	0,5
Alprazolam	1,0	-	-
Nordazepam	1,2	1,3	0,5
Triazolam Quinoleína	1,8	1,1	0,5
2-Amino-5-Chlorobenzofenona	3,1	1,4	0,5
Impurezas inespecíficas	-	1,0	0,5
Otros productos de Degradación	-	-	1,0

Tabla N°9. Tiempos de retención y criterios de aceptación para Impurezas Orgánicas

3.8.7 Cálculos:

$$\% \text{Impurezas} = \frac{\text{Area Impureza}}{\text{Area Alprazolam}} * \frac{Wstd}{20 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{25 \text{ mL}}{WMtra} * \frac{Wpromedio}{0,5} * \frac{1}{Fr} 100\%$$

Dónde:

Wstd: Peso del estándar de Alprazolam

Pot: Potencia del estándar de Alprazolam

Fr: Factor de respuesta determinado para cada impureza: 2,4 y 2,0 para Alprazolam CRA y Clordiazepoxido CRA respectivamente

3.8.8 Criterio de aceptación: ver tabla N°7.

3.9 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización.

3.10 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE ALPRAZOLAM EN ÁREAS Y EQUIPOS DE FABRICACIÓN.

3.10.1 Condiciones Instrumentales

Longitud de onda (λ)	225 nm
Temperatura.	30°C
Detector.	UV
Concentración de Trabajo	40 ppm
Diluyente	Etanol GR
Volumen inyección	10µL
Columna.	Nova-pack c18 4µm 3,9x150mm

3.10.2 Preparación del Estándar (40 ppm): Pesar aproximadamente 40 mg de Alprazolam estándar de referencia en un balón de 200 mL, adicionar Etanol GR y sonicar por 10 minutos. Reposar y completar volumen con Etanol GR. Tomar una alícuota de 10,0 mL en un balón de 50,0 mL, completar volumen con el mismo diluyente.

3.10.3 **Muestras:** Tomar las muestras de trazas de áreas de manufacturas y filtrarlas en un vial para inyectar en el Cromatógrafo, utilizando las condiciones instrumentales descritas. Usando Etanol GR como blanco.

3.10.4 Cálculos

$$\text{Ppm Alprazolam HCl} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{200} \times \frac{10}{50} \times \text{FP} \times \text{FR} \times 1000$$

Dónde:

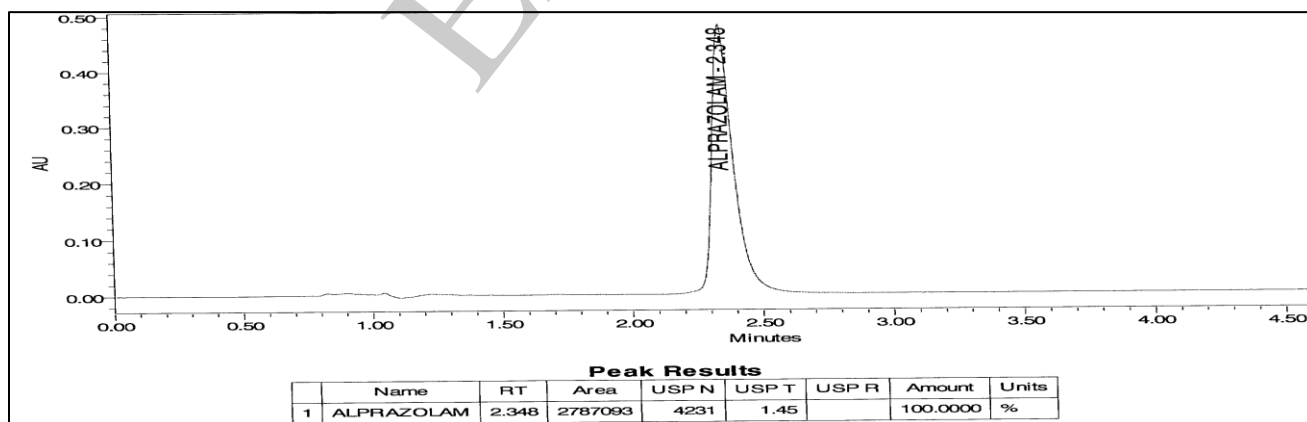
Amt = Área de la muestra
Aest = Área del estándar.
Pest = Peso del estándar (mg).
FP = Factor de potencia del estándar.

3.10.5 Factor de Recuperación determinado en la validación

Factor de Recuperación	Acero	Vidrio	Epóxido
	1,20	1,32	1,06

El valor obtenido en las lecturas de las muestras de trazas en muestras de áreas de limpieza no debe superar las 40.0 ppm de Alprazolam.

3.10.6 Cromatograma Guía Trazas, Estándar 40 ppm



4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimidos redondos, de color ligeramente rosado, con puntuaciones de color rojo, biconvexo con una cara ranurada y la otra lisa. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5– 107,5 mg/comprimido.

4.4 VALORACION DE ALPRAZOLAM

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** 0,450 – 0,550 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Alprazolam se disuelve en 30 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Ver tabla N°9

4.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 Kp.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-IAPT 006-F1 ALPRAZOLAM 0,5 mg COMPRIMIDOS. Formato 2: CA-IAPT 006-F2 ALPRAZOLAM 0,5 mg COMPRIMIDOS Formato 3: CA-IAPT 006-F3 ALPRAZOLAM MEDLEY 0,5 mg COMPRIMIDOS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°10. Registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	17-08-06	Actualización de actividades y validación de la técnica analítica.	Se modifican las condiciones Cromatográficas así: flujo de 1,5 a 1,0 mL/min; volumen de inyección de 20 µL a 10µL. Se actualiza la preparación del buffer de la disolución según la USP vigente. Cambia el volumen de inyección de 20 µL a 50 µL.
02	17-08-07	Actualización de actividades frente a la USP vigente. Cambio de formato corporativo	Se modifica el criterio de aceptación de la USP vigente. Se actualizan las propiedades físicas teniendo en cuenta el instructivo de manufactura del producto. Se Modifica la manera de presentar la hoja de Control de Cambios. Se realizan modificaciones menores al formato en lo relacionado con la presentación del formato de Elaboración, Revisión y Aprobación del instructivo. Se cambia el termino Recurso, por Código del producto, de acuerdo a la nueva terminología SAP.
03	18-07-08	Actualización de instructivo de análisis	Actualización de especificaciones de color, dureza y espesor de acuerdo a control de cambio N° 71-08.
04	15-05-10	Actualización instructivo de análisis de acuerdo a USP vigente	Inclusión de análisis microbiológicos, dureza y % de humedad en las especificaciones de estabilidad y actualización de dureza y espesor en las especificaciones del producto terminado
05	09-08-10	Actualización de instructivo de análisis	Se actualiza para incluir en el procedimiento la determinación de trazas en equipos y áreas de fabricación.
06	19/09//11	Actualización del formato e instructivo de análisis. Validación Impurezas Orgánicas.	Se cambia logo del Instructivo y del formato. Se valida ensayo para análisis de Impurezas Orgánicas. Se incluye uniformidad de dosificación para ½ comprimido. Se cambia denominación de tabletas a comprimidos.
07	30/01/13	Actualización	Se cambia el formato de documentación, según control de cambios N° 2012CALIP073
08	26-07-13	Actualización	Se Actualiza instructivo y Certificados analítico.

			Se incluye Hoja de Cálculo Según Control de Cambios N°2012CALIO073
09	21-10-14	Modificación según control de cambios No.2014CALIP0088	Se realizan cambios en la especificación del parámetro de identificación y en la referencia analítica del parámetro de impurezas orgánicas, de acuerdo a requerimientos solicitados por Perú.
10	24-02-16	Actualización Instructivo en prueba de Trazas de limpieza	Se modifica la prueba de Trazas de limpieza de espectrofotometría UV a HPLC. Se homologa la concentración de trabajo de la técnica con la concentración de control de la traza en áreas de fabricación. Se insertan cromatogramas guías en las pruebas de Valoración, Disolución, Impurezas Orgánicas y Trazas de limpieza.
11	04-04-16	Actualización	Se cambia la redacción en la preparación del estándar de la disolución. Se incluye para el análisis de disolución, la tabla de criterio de aceptación para las muestras pool.
12	03-10-17	Actualización	Se actualiza especificación del parámetro de Descripción. Se genera control de cambio N°2017CALIP0316.
13	14-08-19	Actualización	Se elimina prueba de identificación de absorción por IR. Se agrega identificación por UV. Actualizar test de Valoración, Disolución, Uniformidad de contenido e impurezas orgánicas conforme a las validaciones VMA-VIO-186-2019 rev 01 y VMA-UD-192-2019 rev 01. Se genera control de cambio No 2019CALIP0228
1.0	06-01-21	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 11. Control de cambios.